

慢性阻塞性肺疾病住院患者药物相互作用调查

袁丽萍^{1,2*}, 翟所迪^{1#} (1. 北京大学第三医院药剂科, 北京市 100083; 2. 清华大学第一附属医院药剂科, 北京市 100016)

中图分类号 R969.3;R952

文献标识码 C

文章编号 1001-0408(2009)08-0632-03

摘要 目的:了解慢性阻塞性肺疾病住院患者药物治疗及不良相互作用的发生情况。方法:从清华大学第一附属医院 2006 年 10 月~2007 年 2 月所有被诊断为慢性阻塞性肺疾病的住院病历中随机抽取 54 份,调查患者的基本情况及用药情况。结果:慢性阻塞性肺疾病住院患者超过 20%的时间应用 8 种以上药物,70%的患者存在不良相互作用。结论:该院慢性阻塞性肺疾病住院患者用药种类过多,产生不良相互作用情况较多,应采取干预措施。

关键词 慢性阻塞性肺疾病;住院患者;药物相互作用;合理用药

Analysis of Drug Interactions in the Inpatients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

YUAN Li-ping, ZHAI Suo-di (Dept. of Pharmacy, Peking University Third Hospital, Beijing 100083, China)

YUAN Li-ping (Dept. of Pharmacy, The First Affiliated Hospital of Tsinghua University, Beijing 100016, China)

ABSTRACT OBJECTIVE: To investigate the situation of drug use and occurrence of side effects of drug interactions in the inpatients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). METHODS: 54 medical charts of the inpatients in the First Affiliated Hospital of Tsinghua University diagnosed as having COPD from Oct. 2006 to Feb. 2007 were randomly collected for analyses of patients' basic information drug utilization. RESULTS: The COPD patients received more than 8 kinds of drugs simultaneously in more than 20% of their hospital days. Side effects of drug interaction occurred in 70% of them. CONCLUSION: The study shows that the drug use in the COPD inpatients is characterized by excessive drug kinds and high incidences of drug interactions, therefore, it is urgent to take further intervention measures on drug use in COPD inpatients.

KEY WORDS Chronic obstructive pulmonary disease; Inpatients; Drug interaction; Rational use of drug

慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 是一种具有气流受限特征的肺部疾病,气流受限不完全可逆,呈进行性发展。它是呼吸系统疾病中的常见病和多发病,患病率和病死率均较高。因肺功能进行性减退,严重影响患者的劳动力和生活质量^[1,2]。据《国家卫生统计年鉴》^[3]显示,2005 年呼吸系统疾病 (主要是 COPD) 在城市居民主要疾病死亡构成中占 12.6%,列第 4 位;在农村居民主要疾病死亡构成中占 23.5%,列第 1 位。为了更深入地调研 COPD 患者的生活质量和经济负担,由 6 名呼吸领域专家组成的项目指导小组进行了“共抗 COPD”——中国慢性阻塞性肺病患者现状研究。该项研究的时间为 2006 年 8~10 月,结果表明,43% 的 COPD 患者在过去 12 个月内至少有 1 次因该病住院治疗,城镇 COPD 患者年人均直接医疗费用约达 1.17 万元。由于 COPD 患病人数多,死亡率高,社会经济负担重,已成为一个重要的公共卫生问题。清华大学第一附属医院地处北

京市城乡结合区,呼吸内科住院患者中约 1/3 为 COPD 患者,本文通过对该院 COPD 住院患者的用药情况进行分析,旨在了解其临床用药的安全性,避免不良相互作用的发生。

1 资料与方法

采用该院病案管理软件,以“慢性阻塞性肺疾病”为关键词,检索 2006 年 10 月~2007 年 3 月所有出院病历,共 245 份。将所有病历号输入 Excel 表,随机抽取 54 份,调查患者的基本情况、住院期间长期医嘱单用药品种 (不包括静脉注射给药所用溶媒及临时医嘱用药),参考《新编临床用药参考》(2007 年版),逐日检查每份病历中的药物相互作用。

2 结果

2.1 患者基本情况

54 份病历中,男性 29 例 (占 53.70%),女性 25 例 (占 46.30%);年龄最小 44 a,最大 89 a,平均 72.37 a;住院时间最

[1] 王海莲,陈莲珍.不合理用药调研概况与干预策略[J].中国药师,2005,8(4):335.

[2] 国家药典委员会编.中华人民共和国药典(二部)[S].2005 年版.北京:人民卫生出版社,2005:522.

* 硕士研究生,主管药师。研究方向:临床药学。电话:010-64308366。E-mail:yuanlp-pharm@sina.com

通讯作者:主任药师。研究方向:药事管理、临床药学。电话:010-62017691-8515

[3] 朱幸芳,茹仁萍.4 例维生素 K₁ 注射液不良反应情况分析[J].中国医院药学杂志,2005,25(12):1 203.

[4] 刘晓琰.从处方分析谈合理用药[J].中国医院药学杂志,2005,25(11):1 073.

[5] 冯艳霜,徐彦贵,高仲阳.我院 96 例第三代头孢菌素注射应用中不安全因素分析[J].中国医院药学杂志,2008,28(1):76.

(收稿日期:2008-02-15 修回日期:2008-06-10)

短 4 d, 最长 56 d, 平均 17.16 d; 17 例有药物过敏史, 占 31.48%。

2.2 其他疾病

54 份病历中, 患者合并高血压 34 例、冠状动脉粥样硬化心脏病 25 例、支气管哮喘 13 例、糖尿病 8 例、胆囊疾病 8 例、心律失常 5 例、脑血管疾病 5 例、前列腺疾病 5 例、贫血 4 例、肺栓塞 3 例、痛风 3 例、肺癌 3 例、支气管扩张 2 例、肾功能不全 2 例、电解质紊乱 2 例、甲状腺疾病 2 例、脂肪肝 2 例、高脂血症 2 例、其他疾病 31 例。

2.3 用药品种

逐日统计 54 例住院患者共 925 d 每日的用药种类, 结果

见表 1。

表 1 患者用药种类统计

用药种类	住院时间/d	构成比/%
<5种	43	4.65
5~7种	146	15.78
8~10种	304	32.86
11~13种	231	24.97
14~16种	114	12.32
17~19种	64	6.92
≥20种	23	2.5

2.4 药物相互作用统计

药物相互作用统计见表 2。

表 2 药物相互作用统计

具体药物	例数/n	所致后果
茶碱/氨茶碱/多索茶碱+左氧氟沙星	38	可能导致茶碱血药浓度升高, 应适当减量
茶碱/氨茶碱/多索茶碱+头孢哌酮/舒巴坦	23	心肺功能不良者禁用, 联用效果有意见分歧
茶碱缓释片+氨茶碱/多索茶碱注射液	21	增加不良反应
茶碱缓释片+硫酸沙丁胺醇(雾化吸入)	21	后者导致不良反应增加, 可引起低钾血症, 使心率加快
阿司匹林+利尿药	16	后者利尿作用减弱, 肾毒性加重
茶碱缓释片+法莫替丁	16	联用后茶碱血药浓度升高, 半衰期明显延长
茶碱制剂+地尔硫卓	14	前药的作用被后药增强, 合用时应慎重, 监测前药的药血药浓度
乙酰半胱氨酸+头孢菌素	11	使抗菌药效降低, 不宜混用或并用。必要时间隔 4 h 应用
呋塞米+头孢菌素	11	联用可致肾损害
胰岛素/口服降糖药+糖皮质激素	11	拮抗作用, 后者可使血糖升高
复方甘草片+头孢菌素类	10	可诱发伪膜性肠炎, 出现严重水泻
ACEI/AT II 受体拮抗药+保钾利尿药	10	合用可引起血钾浓度升高
法莫替丁+硫糖铝	10	制酸药可干扰硫糖铝的药理作用
茶碱缓释片+硝苯地平	10	加强或延长前者作用, 血药浓度升高, 毒性增强
法莫替丁+强的松	9	减少后者吸收
茶碱缓释片+硫糖铝	8	合用后茶碱缓释剂中茶碱的吸收降低近一半, 必要时应增加剂量
β-受体阻滞药+单硝酸异山梨酯	8	可能增强降压效果, 并导致休克, 合用时应慎重
胰岛素/口服降糖药+酮替芬	8	两药合用时, 少数糖尿病患者可见血小板减少, 不宜合用
氢氯噻嗪+螺内酯	7	可引起严重的低钠血症, 应加强监护
华法林+利尿药	7	降低或缩短前者作用, 使抗凝作用减弱, 合用时应加强观察或监测血药浓度
多潘立酮+异丙托溴铵雾化吸入剂	7	抗胆碱能药可能会对多潘立酮的抗消化不良作用, 故二者不宜合用。
门冬氨酸钾镁+保钾利尿药	6	二者不宜合用, 可能会发生高钾血症
口服降糖药+左氧氟沙星	6	二者同时使用可能引起血糖失调, 包括高血糖和低血糖
茶碱缓释片+克林霉素	6	加强或延长前者作用, 血药浓度升高, 毒性增强(抑制肝药酶)
胰岛素/口服降糖药+氢氯噻嗪	6	噻嗪类利尿药有升高血糖的作用, 使降血糖药作用降低并不利于糖尿病的控制, 偶尔发生低钠血症。合用时需增强降血糖药的剂量
阿司匹林+左氧氟沙星	5	同时应用, 有引发抽搐的可能
β-受体阻滞药+异丙托溴铵雾化吸入剂	5	发生拮抗作用, 应监测患者的临床状况, 合用时须慎重
氯化钾缓释片+螺内酯	5	可引起高钾血症, 应注意测定血钾, 不宜合用
氨茶碱+强的松片	5	氨茶碱半衰期缩短, 生物利用度下降, 强的松生物利用度下降
硝苯地平+β-受体阻滞药	4	二者合用可导致血压过低, 心功能抑制, 心力衰竭的发生机会增多
川芎嗪+阿司匹林	4	可加强对血小板凝聚的抑制作用, 增加出血的危险或延长出血时间
茶碱制剂+氟康唑	4	合用氟康唑可使茶碱的血药浓度升高, 出现过量危险, 合用期间及停药后应及时调整茶碱剂量
阿米卡星+氨茶碱注射液	4	加强或延长前者作用, 毒性增强, 应慎用
地高辛+呋塞米	4	可引起低钾血症, 并增加低钾血症所致的心律失常
美托洛尔+沙丁胺醇雾化吸入剂	4	β-阻滞药可拮抗沙丁胺醇的支气管作用, 不宜合用
阿米卡星+酮替芬	3	可掩盖耳毒性的早期症状(耳鸣、头昏、眩晕), 应予以警惕
川芎嗪+头孢哌酮/舒巴坦	3	可引起或加重低凝血酶原症或抑制血小板聚集, 可减少维生素K的产生或利用而引起出血
地高辛+硫糖铝	3	降低或缩短前者作用, 口服时胃肠道吸收受阻
茶碱制剂+西咪替丁	3	联用后茶碱肝代谢降低, 可导致清除延缓, 血药浓度升高, 可能发生中毒反应
阿司匹林+特拉唑嗪	3	后者降压作用减弱, 可引起水钠潴留
阿司匹林+头孢哌酮/舒巴坦	3	头孢哌酮能产生低凝血酶原血症、血小板减少症, 与非甾体抗炎镇痛药, 尤其是水杨酸类同时可能引起出血
复方甘草片+地尔硫卓	3	毒性增加, 增强降压效果, 出现体性低血压的危险增加
复方甘草片+异丙托溴铵雾化吸入剂	3	毒性增加, 出现便秘的可能性增加, 不能合用
其它	74	
合计	445	

3 分析与讨论

虽然 COPD 患者近年来有年轻化趋势, 但该院住院患者

从实例中体会临床药学服务

郑萍^{*}, 刘世霆, 张庆, 李亦蕾, 晏媛(南方医科大学附属南方医院药学部, 广州市 510515)

中图分类号 R969.3;R952

文献标识码 C

文章编号 1001-0408(2009)08-0634-02

摘要 目的:探讨临床药学服务的内容和作用。方法:通过实例,对我院开展临床药学服务的经验进行总结。结果与结论:临床药学服务有利于医院提高医疗质量、减少医疗风险。医院应建立临床药师制,支持临床药师工作。

关键词 临床药学服务;医疗风险;医疗质量

Experience of Clinical Pharmaceutical Care

ZHENG Ping, LU Shi-ting, ZHANG Qing, LI Yi-lei, YAN Yuan(Dept. of Pharmacy, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China)

ABSTRACT OBJECTIVE: To discuss the contents and importance of clinical pharmaceutical care. METHODS: Our experiences in carrying out clinical pharmaceutical care in our hospital were analyzed through exemplification. RESULTS & CONCLUSION: Clinical pharmaceutical care can help improve the medical quality and reduce medical risks. Pharmacist system should be established in hospital to support the work of clinical pharmacists.

KEY WORDS Clinical pharmaceutical care; Medical risks; Medical quality

中仍以老年人居多。由于老年人生理机能变化,对药物反应敏感性增加,不良反应发生率高;此外,老年人常合并有心脏、肝、肾等慢性疾病,联用多种药物的概率增加,更易出现药物间相互作用。同时用药6~10种,不良反应发生率约为7%~10%,11~15种则达24%~28%,16~20种时高达40%~54%^[4]。本文调查显示,COPD患者常合并有高血压、冠心病、糖尿病等多种疾病,药物相互作用情况很普遍且较严重。所有患者在住院期间,仅有20.43%使用药物种类少于8种,近一半时间使用10种以上药物,最多的每日用药25种。有些患者出现了1日发生5种以上的药物相互作用。如果再考虑到临时医嘱中所用药物(临时用药和中成药),药物相互作用的情况更复杂、更严重。这一问题急需引起临床医师和药师的重视。

茶碱类药可解除气道平滑肌痉挛,在COPD治疗中应用广泛。监测茶碱的血药浓度对估计疗效和副作用有一定意义。血茶碱浓度 $> 5 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 即有治疗作用,但当茶碱水平上升到一定水平后,药物的治疗作用就不再增加。在茶碱的血清水平达到 $15 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 之后,第一秒用力呼气容积(FEV₁)就变得平坦,症状也不再改善,而茶碱的毒副作用却会显著增加^[5]。影响茶碱在肝内代谢的因素有年龄、伴发疾病、药物相互作用等。已有研究发现^[6],将近80种药物对茶碱清除率有影响,而其中近一半药物可与茶碱产生具有临床意义的相互作用。同时,应用西咪替丁、氟喹诺酮类药和大环内酯类药等都可使茶碱血浓度增加,本次调查就发现多例与茶碱相关的不良相互作用。对茶碱与地尔硫革、法莫替丁、硫糖铝、硝苯地平、泼尼松、沙丁胺醇(口服或吸入)联用产生的相互作用是否具有重要临床意义还存在争议。此外,还有多例患者同时使用茶碱口服剂和注射剂,这样易造成茶碱血浓度异常升高,毒副作用增加。

阿司匹林可降低心肌梗死、卒中的发病及死亡的风险,是防治心脑血管疾病的基石。现有证据支持阿司匹林长期治疗以预防中、高危患者或已有血管事件病史的患者再次发生严重血管事件^[7]。但阿司匹林可和多种药物产生不良相互作用,此次

调查中发现的有加强胰岛素或口服降糖药物的降血糖作用,与抗凝药、溶栓药及其它有类似作用的药物同用时,有加重凝血障碍并增加出血的危险,降低降压药和利尿药的作用,使地高辛中毒的危险性增加等。

本次调查采用《新编临床用药参考》软件(2007年版)对患者用药进行审核,该软件提供的药物信息比较丰富,所提示的相互作用具有一定的可靠性,有文献报道作为依据,但有些并非肯定,同时还缺乏对照确切病例证实,故该软件提供的资料仅供临床用药参考。笔者建议,在病区药房的计算机管理系统中加入处方审查程序,对住院患者的处方在发药前进行审查,筛选出中度以上不良相互作用的处方,与临床医师进行沟通,或提醒临床医师进行严密监测,或换用发生相互作用较少的同类药物,可用可不用的药物尽量不用。

参考文献

- [1] Fabbri LM, Boschetto P, Mapp CE, et al. COPD guideline: the important thing is not to stop questioning [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2007, 176(6): 527.
- [2] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组. 慢性阻塞性肺疾病诊治指南 [J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2002, 25(8): 453.
- [3] 冯玉麟, 徐永健. 慢性阻塞性肺疾病问题与解答 [M]. 2007年版. 北京: 人民卫生出版社, 2007: 5.
- [4] 陈世铭. 药物不良相互作用的临床意义及处理 [M]. 1993年版. 北京: 中国科学技术出版社, 1993: 596.
- [5] 蔡柏蔷, 李龙芸. 协和呼吸病学 [M]. 2005年版. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2005: 825.
- [6] Joseph T, Robert L, Gary C, et al. *Pharmacotherapy* [M]. The United States of America, 2006: 530.
- [7] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 阿司匹林在动脉硬化性心血管疾病中的临床应用——中国专家共识(2005) [J]. *中国全科医学*, 2006, 9(16): 1339.

(收稿日期: 2008-03-20 修回日期: 2008-05-21)

* 主管药师, 硕士。研究方向: 临床药学。电话: 020-62787235。
E-mail: zpm321@126.com